

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Физический факультет

Экология

РЕФЕРАТ

Тема: Спутниковые системы слежения за состоянием земной поверхности.
4 курс, группа 19350

Выполнил:

Иваненко Даниил Станиславович

Группа:

19350, ФФ НГУ

Проверил:

_____/Аржанников Андрей Васильевич

Новосибирск, 2023 г.

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Основы дистанционных методов спутникового слежения.....	3
2.1. Принципы работы дистанционных методов спутникового слежения	4
2.2. Взаимодействие электромагнитного излучения с атмосферой.....	5
2.3. Взаимодействие излучения с поверхностью Земли	9
2.4. Физические основы радиационного метода определения температуры поверхности.....	11
3. Системы дистанционного слежения за состоянием поверхности Земли	16
3.1. Общие сведения.....	16
3.2. Разрешающая способность.....	19
3.3. Характеристика орбит.....	19
4. Применение данных спутникового слежения.....	20
4.1. Картография.....	20
4.2. Метеорология.....	21
4.3. Океанология.....	21
4.4. Гидрология.....	22
4.5. Сельское хозяйство.....	22
4.6. Лесное хозяйство.....	23
4.7. Охрана окружающей среды и выявление чрезвычайных ситуаций.....	23
4.8. Оборонная отрасль.....	24
5. Заключение.....	24
6. Список литературы.....	25

1. Введение

Спутниковое слежение за состоянием земной поверхности является важным инструментом во многих прикладных и научных сферах: океанологии, метеорологии и гидрологии, в сельском и лесном хозяйстве, в задачах охраны окружающей среды и выявления чрезвычайных ситуаций, а также в составлении и обновлении топографических и тематических карт, оборонной сфере.

Дистанционное спутниковое зондирование представляет собой процесс съемки, посредством которого собирается информация об объекте, территории или явлении без непосредственного контакта с ним. При этом снимок определяется как двумерное метрическое изображение конкретных объектов, получаемое целенаправленно в результате дистанционной регистрации и измерения собственного или отраженного излучения, и представляет собой наиболее целесообразную форму измерения, регистрации и визуализации излучения, несущего географическую информацию об исследуемых объектах.

Космические системы слежения базируются на длительной работе регулярно пополняемых группировок спутников – спутниковых систем, которые включают сложную инфраструктуру, обеспечивающую функционирование космических аппаратов на орбите, прием информации, ее хранение и распространение. Благодаря своим свойствам космические снимки находят широкое применение как в практической, так и в научной сферах. Материалы исследований Земли из космоса широко используют в науках о Земле.

Особенностью дистанционных методов является то, что они, как правило, являются косвенными, т. е. с их помощью измеряют не интересующие нас параметры объектов, а некоторые связанные с ними величины. Чтобы дешифровать такие параметры, требуются предварительные исследования, включающие в себя различные эксперименты по изучению интересующего объекта контактными методами.

Обработка данных, полученных при дистанционном зондировании, является комплексной и важной задачей, однако в данном реферате большее внимание уделяется физическим принципам дистанционного зондирования и общей информации о спутниковых системах и их применении.

2. Основы дистанционных методов спутникового слежения.

2.1. Принципы работы дистанционных методов спутникового слежения.

Принцип работы дистанционных методов основан на интерпретации результатов измерения спектра электромагнитного излучения, которое отражается либо излучается объектом и регистрируется в некоторой удаленной от него точке пространства.

По отношению к источнику энергии все дистанционные методы можно разделить на пассивные и активные. При использовании активных методов спутник посылает на Землю сигнал собственного источника энергии (лазера, радиолокационного передатчика и т. д.) и регистрирует его отражение.

Чаще используются пассивные методы дистанционного зондирования, которые основаны на регистрации, отраженной от поверхности объектов солнечной энергии или на регистрации собственного электромагнитного излучения участков поверхности [рис. 1].



Рис. 1 Трансформации электромагнитного излучения в дистанционном зондировании [1]

Отраженное излучение несет информацию о свойствах участка подстилающей поверхности, на котором произошло отражение. Это излучение собирается приемной системой спутника, трансформируется в электрический сигнал и передается на Землю для дальнейшей обработки. Отраженный сигнал на пути к приемной системе спутника поглощается и рассеивается атмосферой, а рассеянное излучение собирается приемной системой вместе с отраженным. Это существенно затрудняет интерпретацию полученной информации. Вместе с тем следует учитывать, кроме Солнца, другие источники излучения – подстилающую поверхность и атмосферу. В видимой области спектра вклад этих источников излучения незначителен, но уже в инфракрасной (ИК) области спектра его приходится учитывать.

На волнах длиной более 4 мкм собственное тепловое излучение Земли превосходит излучение Солнца. Регистрируя интенсивность теплового излучения Земли из космоса, можно достаточно точно оценить температуру суши и водной поверхности, которая является важнейшей экологической характеристикой. Измерив температуру верхней границы облачности, можно определить ее высоту, если учесть, что в тропосфере с высотой температура уменьшается в среднем на 6,5 К/км. При пассивном дистанционном

зондировании Земли (ДЗЗ) из космоса используется участок электромагнитного спектра в диапазоне длин волн от 0,25 мкм до 1 м. Этот широкий участок спектра принято подразделять на ряд диапазонов:

- 0,25–0,4 мкм – ультрафиолетовый диапазон;
- 0,4–0,7 мкм – видимый диапазон;
- 0,7–1,3 мкм – ближний инфракрасный диапазон;
- 1,3–3 мкм – средний инфракрасный диапазон;
- 3–1 000 мкм – дальний, или тепловой инфракрасный диапазон;
- 1 000 мкм – 1 м – миллиметровый и микроволновый участки радиодиапазона.

Последний диапазон используют в пассивных СВЧ (сверхвысокочастотных) системах дистанционного контроля, остальные – в пассивных оптико-электронных и оптико-механических системах.

2.2. Взаимодействие электромагнитного излучения с атмосферой

Основной проблемой количественной интерпретации данных дистанционного зондирования, полученных в оптическом диапазоне, является адекватный учет трансформации проходящего сквозь атмосферу излучения, или так называемой атмосферной коррекции. При прохождении через атмосферу электромагнитные волны поглощаются и рассеиваются.

Поглощение – основной механизм взаимодействия электромагнитного излучения с атмосферой. Установлено, что лишь 13 % энергии, излучаемой поверхностью Земли в инфракрасном диапазоне, достигает верхней границы атмосферы, остальная энергия поглощается в атмосфере.

Спектр солнечного излучения до и после его прохождения через атмосферу Земли показаны на рис. 2. Из рисунка видно, что кривая интенсивности солнечного излучения до его прохождения через атмосферу в достаточной степени соответствует кривой интенсивности излучения абсолютно черного тела при температуре 5900 К. Сравнивая первую кривую с кривой, полученной вблизи поверхности Земли, можно выделить области относительно низких значений, соответствующие окнам поглощения различных атмосферных газов.

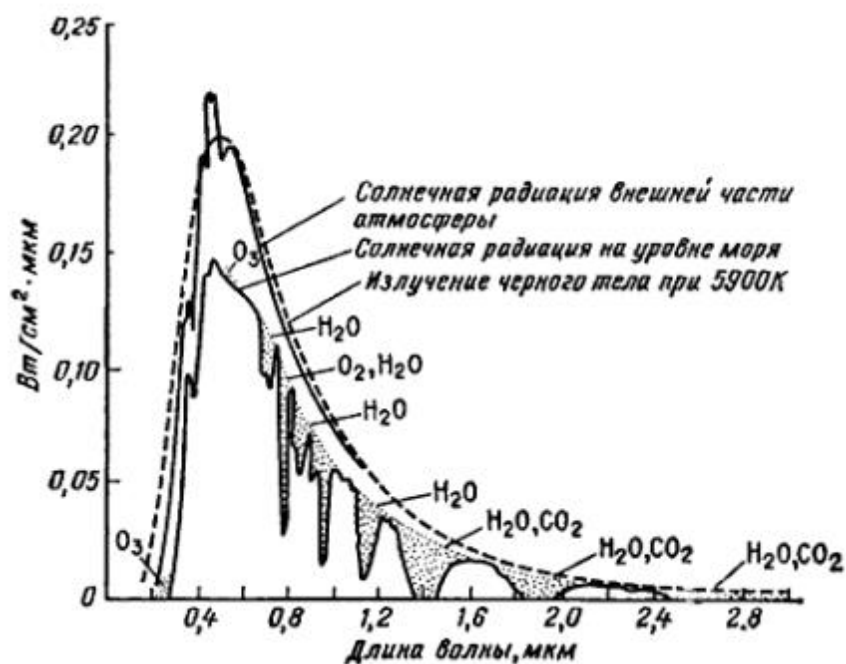


Рис. 2 Спектр солнечного излучения [4]

Поглощение полностью обусловлено присутствием в атмосфере молекул, способных поглощать энергию в различных диапазонах спектра. Озон, кислород, углекислый газ и водяной пар – четыре компонента атмосферы, которые в основном ответственны за поглощение излучения. В некоторых случаях поглощающие молекулы остаются практически неизменными после взаимодействия с излучением, но в других случаях молекулы меняются, теряя, например, часть своих атомов.

Молекулы кислорода в верхних слоях атмосферы поглощают излучение в рентгеновской области спектра и коротковолновое (до 0,3 мкм) ультрафиолетовое излучение. Такое излучение является чрезвычайно вредным для жизни на планете, так как может воздействовать на клетки живых организмов, вызывая мутации и тому подобные нежелательные явления. Молекулы кислорода в этом процессе распадаются на отдельные атомы кислорода. Этот процесс происходит в самых высоких слоях, которые при этом обогащаются активными атомами кислорода. В более низких слоях атмосферы, до которых жесткое коротковолновое излучение доходит уже сильно ослабленным, отдельные атомы кислорода могут объединяться с молекулами кислорода и формировать, таким образом, молекулы озона.

Озон поглощает излучение в средней части ультрафиолетовой области спектра, защищая нас от того вредного излучения, которое осталось не поглощенным молекулами кислорода в более высоких слоях атмосферы. После поглощения излучения молекула озона распадается на атом кислорода и молекулу кислорода, но атом кислорода обычно повторно объединяется с другой молекулой кислорода, создавая при этом новую молекулу озона.

Углекислый газ часто упоминается как один из парниковых газов. Парниковые газы пропускают электромагнитное излучение в видимой области спектра, но интенсивно поглощают излучение в инфракрасной области, что, во-первых, приводит к некоторому повышению температуры атмосферы, а во-вторых, к возвращению части поглощенного излучения обратно к поверхности Земли.

Водяной пар – атмосферный газ, который сильно поглощает излучение в инфракрасной области электромагнитного спектра (между 1,0 и 22,0 мкм). Наиболее высокая концентрация водяного пара наблюдается в нижних слоях атмосферы, причем эта концентрация сильно меняется от места к месту и от одного времени года к другому. Например, воздушная масса над пустыней содержит очень небольшое количество водяного пара, в то время как в тропиках наблюдаются достаточно высокие его концентрации.

Все упомянутые атмосферные газы поглощают электромагнитную энергию в определенных областях спектра, и это определяет, какие части электромагнитного спектра мы можем использовать для целей дистанционного зондирования, а какие нет. На рис. 3 представлен спектр пропускания атмосферы в зависимости от длины волны.

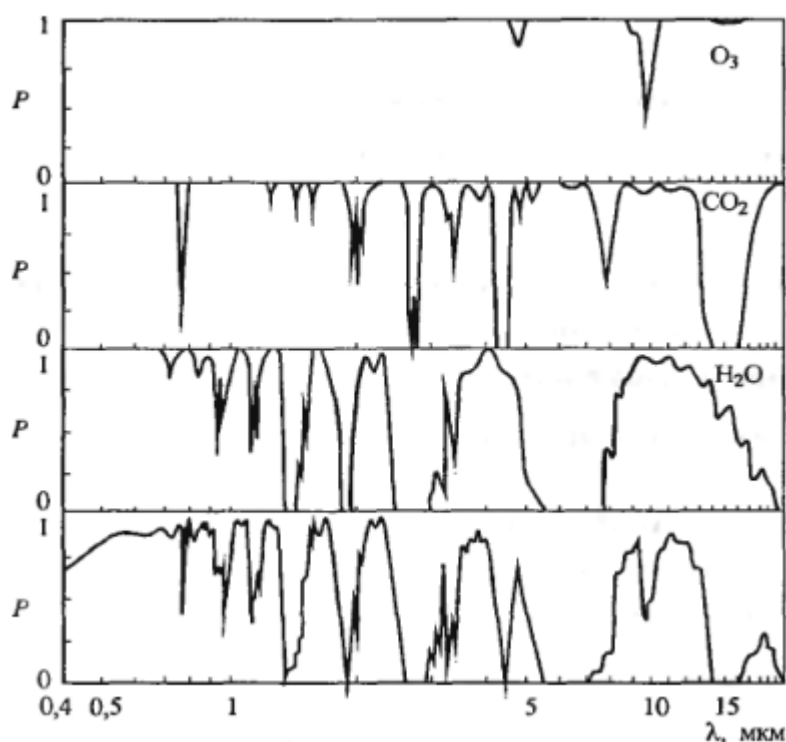


Рис. 3 Спектр пропускания атмосферы [5]

Например, атмосфера почти непрозрачна к электромагнитному излучению в большей части инфракрасной области спектра. Те области, в которых поглощение не столь существенно, называются «окнами прозрачности». Большинство инструментов дистанционного зондирования принимают излучение в одном или в нескольких окнах

прозрачности. Такие инструменты ориентированы на исследование подстилающей поверхности.

В инфракрасном диапазоне спектра пропускания можно выделить два «окна прозрачности», где коэффициент пропускания близок к 90 % (3,4–4,2 мкм) или 60–80 % (8,0–12,5 мкм). Именно в этих спектральных зонах расположены рабочие каналы инфракрасных радиометров. Диапазон 3,4–4,2 мкм имеет ограниченную применимость по сравнению с другими диапазонами (используется в основном в ночное время), так как в этой спектральной зоне большое влияние на информационный сигнал оказывает отраженное солнечное излучение.

Причем даже при использовании «окон прозрачности» атмосфера значительно трансформирует инфракрасное излучение подстилающей поверхности. Важным является то обстоятельство, что в зависимости от времени года или широты участки атмосферы обладают различным значением пропускания, что приходится иметь в виду при учете атмосферного влияния.

Рассеивание излучения. Причиной рассеивания является изменение направления распространения электромагнитных волн из-за их взаимодействия с молекулами газов и присутствующих в атмосфере частиц. Величина рассеивания зависит от длины волны электромагнитного излучения, количества частиц и концентрации атмосферных газов, а также от пути распространения через атмосферу. В диапазоне видимого света доля рассеянного излучения при регистрации сенсором составляет от 100 при сплошной облачности до 5 % при абсолютно ясном небе. Выделяют три типа рассеивания в атмосфере: рассеивание Релея, рассеивание Ми и неселективное рассеивание.

Рассеивание Релея. Преобладает при взаимодействии электромагнитного излучения с частицами, размер которых меньше длины волны падающего света. Примеры таких объектов: частицы пыли, молекулы азота (N_2) и кислорода (O_2). Величина рассеивания Релея обратно пропорциональна длине волны. При дистанционном зондировании с помощью спутников основным видом рассеивания является рассеивания Релея. В отсутствие рассеивания небо было бы черным. В дневное время солнечные лучи проходят через атмосферу по кратчайшему пути. Благодаря рассеиванию Релея человек видит синее небо, поскольку синий свет обладает наименьшей длиной волны, которую может наблюдать человеческий глаз. На закате и восходе солнечные лучи проходят более длинный путь через атмосферу. Коротковолновая часть излучения успевает рассеяться, и поверхности Земли достигают только волны относительно большой длины. В результате небо окрашивается в оранжевый или красный цвет. Вызванное им искажение спектральных характеристик отраженного света по сравнению с измерениями вблизи земной поверхности

приводит к тому, что интенсивность коротковолнового излучения оказывается завышенной.

Рассеивание Релея является причиной снижения контрастности снимков. Оно отрицательно влияет на возможность дешифрирования цифровых снимков, полученных с помощью сканирующих систем спутников, а также ограничивает возможности классификации объектов.

Рассеивание Ми. Возникает, если длина волны падающего излучения сравнима с размерами частиц. Наиболее важной причиной рассеивания Ми являются аэрозоли, представляющие собой смесь газов, паров воды и частиц пыли. Как правило, рассеивание Ми возникает в нижних слоях атмосферы, где крупные частицы встречаются чаще, и доминирует в условиях сплошной облачности. Рассеивание проявляется в нескольких спектральных диапазонах: от ближнего ультрафиолетового диапазона до ближнего инфракрасного диапазона.

Неселективное рассеивание. Возникает при условии, что размер частиц существенно больше длины волны излучения. К таким частицам относятся капли воды и крупные частицы пыли. Неселективное рассеивание не зависит от длины волны и наиболее отчетливо проявляется при наличии облаков, содержащих водные капли. Поскольку излучение с разной длиной волны рассеивается одинаково, облака выглядят белыми. В условиях сплошной облачности излучение в оптическом диапазоне не проникает через атмосферу.

Влияние облачности. Облачность является наибольшей помехой при съемке в оптическом диапазоне. Как правило, в каждый момент времени она закрывает более 50 % поверхности земного шара. При планировании съемок важно располагать данными об условиях облачности. Для этого составляют карты, характеризующие глобальное распределение зон устойчивой облачности и дающие оценку условий съемки. Кроме того, по статистическим исследованиям известно, что облачность обычно сохраняется над каждой точкой земной поверхности на протяжении не более 3–5 дней.

2.3 Взаимодействие излучения с поверхностью Земли

Различают три основных типа взаимодействия падающего электромагнитного излучения с объектами на поверхность Земли: отражение, поглощение и пропускание.

Свойства отраженного, поглощенного и пропущенного излучения отличаются для разных объектов на поверхности Земли и зависят от вещества объекта и физических условий, в которых он находится. Эти различия и позволяют идентифицировать объекты на снимке. Даже у объектов одного типа соотношение между поглощенным, отраженным и

пропущенным излучением зависит от длины волны. В результате два объекта могут оказаться неразличимыми в одном спектральном диапазоне, но хорошо различимыми в другом. В видимой части спектра эти различия воспринимаются как изменения цвета. Объекты кажутся синими, когда они отражают большую часть излучения в синей части спектра, и зелеными, когда максимум их отражательной способности приходится на зеленый спектральный диапазон. То же самое относится и к любому другому цвету. Амплитудные вариации спектра отраженного излучения используют для дешифрирования различных объектов на снимке.

Поскольку множество систем дистанционного зондирования работает в тех спектральных диапазонах, где доминирует отраженное излучение, отражательные свойства различных объектов играют очень важную роль при их идентификации.

Также важно учитывать геометрические характеристики отражения, которые в основном зависят от неровности поверхности. На плоской поверхности наблюдается зеркальное отражение, при котором угол отражения равен углу падения. На неровной поверхности возникает диффузное отражение, при котором падающее излучение отражается равномерно во всех направлениях. В реальной ситуации отражение носит смешанный характер.

Категория поверхности зависит от отношения размеров ее неровностей к длине волны падающего излучения. Так, например, в видимом диапазоне песчаный пляж является неровной поверхностью, но в более длинноволновой части электромагнитного спектра он ведет себя как плоская поверхность. Иными словами, если длина волны падающего излучения много меньше вариаций высоты поверхности или размеров слагающих ее частиц, то отражение будет диффузным.

В отличие от зеркального отражения спектр излучения, образованного при диффузном отражении, содержит информацию о цвете поверхности. Именно поэтому измерение диффузных отражательных характеристик различных территорий является важной составляющей дистанционного зондирования.

Отражательные свойства земной поверхности можно охарактеризовать, измерив относительную долю энергии отраженного излучения как функцию длины волны. Эта функция называется спектральной отражательной способностью и определяется как отношение энергии отраженного излучения R_0 с заданной длиной волны λ к энергии падающего излучения R_1 с той же длиной волны, выраженное в процентах:

$$\rho_{\lambda} = \frac{R_0}{R_1} \cdot 100\%$$

Различные элементы земной поверхности – растительность, почвы, вода – по-разному отражают падающее на них излучение в разных зонах электромагнитного спектра. Кривой спектральной отражательной способности называется график зависимости спектральной отражательной способности объекта от длины волны. Вид этой кривой позволяет изучить спектральные характеристики объекта и имеет большое значение при выборе спектрального диапазона, в котором будет проводиться сбор данных дистанционного зондирования для определенной исследовательской задачи. Отражательную способность можно измерить в лабораторных или полевых условиях с помощью спектрометра.

Ход кривых спектральной отражательной способности меняется в зависимости от состояния объекта. Например, различаются кривые сухой и влажной почвы, водоемов с чистой и загрязненной водой, лесов в разное время года. На рис. 4 приведены примеры обобщенных спектральных кривых для типичных объектов Земли.

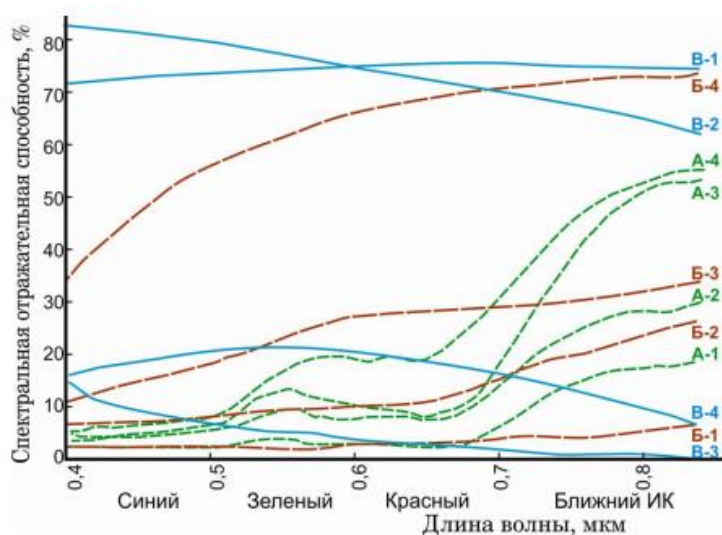


Рис. 4 Кривые спектральной отражательной способности различных природных объектов

А-1 Хвойные лесные породы в зимний период. А-2 Хвойные лесные породы в летний период. А-3 лиственные леса в летний период. А-4 лиственные леса в осенний период. Б-1 черноземные почвы. Б-2 дерново-подзолистые почвы. Б-3 пески. Б-4 известняк, глина. В-1 снег, покрытый ледяной коркой. В-2 свежеснеженный снег. В-3 чистая вода. В-4 мутная вода.

2.4. Физические основы радиационного метода определения температуры поверхности

Спутниковые радиометры измеряют не непосредственно температуру суши или поверхности воды, а принимают электромагнитное излучение. Для оценки по спутниковым данным температуры поверхности воды необходимо понимание физических принципов дистанционных методов, основных понятий и законов электромагнитного излучения.

В основе радиационного инфракрасного метода измерения температуры воды лежат законы излучения нагретых тел. Все тела, имеющие температуру выше абсолютного нуля (0 K), испускают электромагнитное излучение, поскольку их молекулы находятся в возбужденном состоянии, которое отличается от состояния полного покоя. При этом часть внутренней энергии вещества превращается в энергию излучения. Поэтому нагретые тела являются источниками электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Это излучение называют тепловым излучением.

Важной характеристикой при изучении теплового излучения является мономатический коэффициент поглощения (поглощательная способность) тела – безразмерная величина α_λ , которая показывает, какая доля энергии электромагнитных волн с длинами волн от λ до $\lambda + d\lambda$, падающих на поверхность тела, поглощается им. Значение зависит от длины электромагнитных волн, температуры, химического состава тела и состояния его поверхности.

Особое место в теории теплового излучения занимает абсолютно черное тело – тело, которое способно полностью поглощать все падающее на него электромагнитное излучение, а затем заново его испускать. У абсолютно черного тела на всех частотах и при любых температурах поглощательная способность равна 1.

Основной характеристикой излучения абсолютно черного тела является излучательная способность тела (спектральная плотность излучения) $r_\lambda(T)$, Вт/м³, т. е. физическая величина, численно равная отношению энергии dW , излучаемой за единицу времени с единицы площади поверхности тела посредством электромагнитных волн в узком интервале длин волн от λ до $\lambda + d\lambda$, к ширине этого интервала $d\lambda$.

Эксперименты показывают, что тепловое излучение имеет непрерывный спектр. Это означает, что нагретое тело испускает некоторое количество энергии излучения в любом диапазоне частот или длин волн. Распределение энергии излучения тела по спектру зависит от температуры тела. При этом для всех тел с увеличением температуры максимум энергии излучения смещается в коротковолновый участок спектра, а общая энергия излучения возрастает. Так если излучение батареи центрального отопления ($T \approx 350\text{ K}$) имеет пик энергии в диапазоне инфракрасного излучения, то раскаленная поверхность Солнца ($T \approx 6 \cdot 10^3\text{ K}$) излучает значительную часть энергии в диапазоне видимого света, а при ядерном взрыве ($T \approx 10^6\text{ K}$) большая доля энергии взрыва уходит коротковолновыми рентгеновским и γ -излучением.

С помощью закона Вина можно оценить длину волны, на которую приходится максимум излучательной способности тела, если известна его температура. Согласно закону смещения Вина длина волны λ_m , на которую приходится максимум излучательной

способности абсолютно черного тела, обратно пропорциональна его абсолютной температуре:

$$\lambda_m = \frac{b_m}{T},$$

где $b_m = 2,9 \cdot 10^{-3}$ – постоянная Вина, м·К, T – температура тела, К. Зависимость спектральной излучательной способности абсолютно черного тела от его температуры подчиняется закону Планка:

$$r_\lambda(T) = \frac{2\pi ch}{\lambda^5 \left(\exp\left(\frac{hc}{\lambda k T}\right) - 1 \right)},$$

где $r_\lambda(T)$ – спектральная плотность потока излучения, Вт/м³; T – температура абсолютно черного тела, К; c – скорость света в вакууме; h – постоянная Планка; k – постоянная Больцмана.

На рис. 5 можно видеть графическое отображение законов смещения Вина и Планка (штрихованная линия проходит через максимумы спектральной плотности излучения для каждой температуры излучателя).

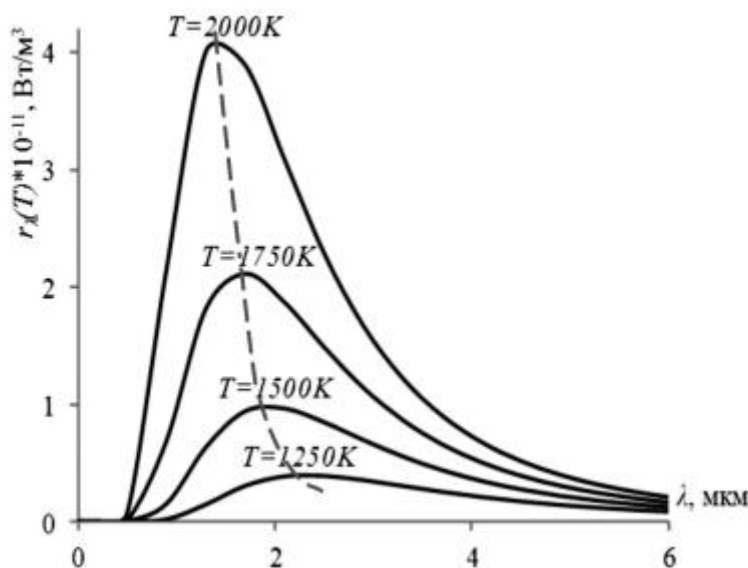


Рис. 5 Спектральное распределение $r_\lambda(T)$ излучения абсолютно черного тела при различных температурах T [6]

Формула Планка хорошо описывает спектральное распределение излучения черного тела при любых частотах. Она прекрасно согласуется с экспериментальными данными. По величине излучательной способности тела r_λ , регистрируемой дистанционным датчиком, для какой-либо определенной длины волны можно определить яркостную температуру тела $T_\lambda(\lambda)$, К:

$$T_{\text{я}} = \frac{C_2 k_{\lambda}}{\ln \left(1 + \frac{C_1 k_{\lambda}^5}{r_{\lambda}} \right)},$$

где k – центральное волновое число, обратно пропорциональное длине волны выбранного канала, м^{-1} ; $C_1 = 2\pi c^2 h = 3,742 \cdot 10^{-16} \text{ Вт} \cdot \text{м}^2$, $C_2 = hc/k = 1,439 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot \text{К}$.

Яркостная температура $T_{\text{я}}(\lambda)$ – температура абсолютно черного тела, при которой его спектральная плотность энергетической яркости для какой-либо определенной длины волны равна спектральной плотности энергетической яркости данного тела для той же длины волны.

Реальные тела не являются идеальными излучателями, поэтому все существующие в природе тела называют нечерными. Излучение нечерных тел зависит от их физических свойств и определяется поглотительной способностью тел, всегда меньшей, чем у черного тела. При этом тело, у которого поглотительная способность меньше единицы и одинакова по всему диапазону длин волн, называют серым телом. Реальное тело всегда отражает часть энергии падающего на него излучения и, как показывает опыт, поглощает излучение различных частот по-разному [рис. 6].

Например, сажа приближается по свойствам к абсолютно черному телу только в оптическом диапазоне. Серых тел, так же, как и черных, в природе не существует, так как в широкой области спектра ни одно из известных тел не обладает постоянной поглотительной способностью по всему спектру. Однако в сравнительно узких интервалах длин волн многие тела с достаточной степенью точности можно рассматривать как серые.

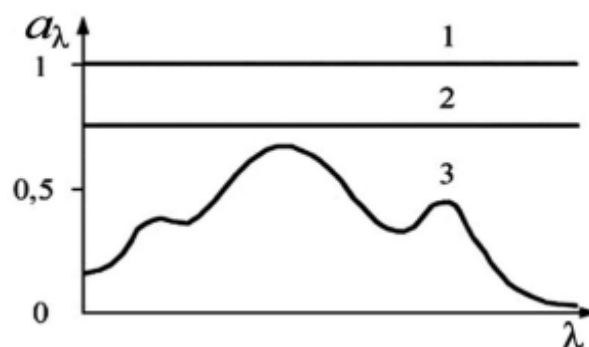


Рис. 6 График зависимости поглотительной способности тела α_{λ} от длины электромагнитных волн: 1 – абсолютно черное тело; 2 – серое тело; 3 – реальное тело

Яркостная температура тела всегда ниже его истинной термодинамической температуры. Это связано с тем, что любое нечерное тело излучает меньше, чем абсолютно черное тело при той же температуре.

Для реального излучателя основной характеристикой является спектральный коэффициент теплового излучения ϵ_{λ} , который может быть выражен как отношение

излучательной способности реального тела к излучательной способности абсолютно черного тела – идеального излучателя – при той же термодинамической температуре и той же длине волны. Спектральный коэффициент теплового излучения реального непрозрачного тела зависит от длины волны, природы тела, состояния его поверхности и температуры и изменяется от 0 до 1. Согласно закону излучения Кирхгофа, для любого тела спектральный коэффициент теплового излучения равен его монохроматическому коэффициенту поглощения при заданной температуре T и длине волны λ . Ближе всего к 1 коэффициент теплового излучения в тепловом ИК-диапазоне у воды и облаков (0,980–0,990). Сложнее дело обстоит с поверхностью суши. Здесь влияет характер поверхности (гладкая или нет), увлажненность и т. д. Для свежего снега $\varepsilon = 0,986$, для густой травы и хвойного леса – 0,970, глинистой почвы – 0,980.

Для достаточно точного, с погрешностью не более 0,2–0,5 К, определения температуры поверхности из космоса необходимо учитывать как коэффициент теплового излучения, так и поглощение в атмосфере. При обработке данных инфракрасной радиометрии нашли применение методики, основанные на получении эмпирических соотношений, связывающих измеряемое со спутника излучение с фактической температурой поверхности, определяемой контактными методами и используемой в качестве калибровочных значений.

Наибольшее применение получили двухканальные измерения, которые проводят двумя методами – спектральный метод и угловым методом. На основании двухканальных измерений величина атмосферной коррекции может быть оценена по данным, полученным в двух инфракрасных диапазонах, характеризующихся различными величинами поглощения водяным паром.

Ниже в качестве примера приведены серии карт температуры суши [рис.7], полученные путем обработки спутниковых данных радиометра AVHRR.

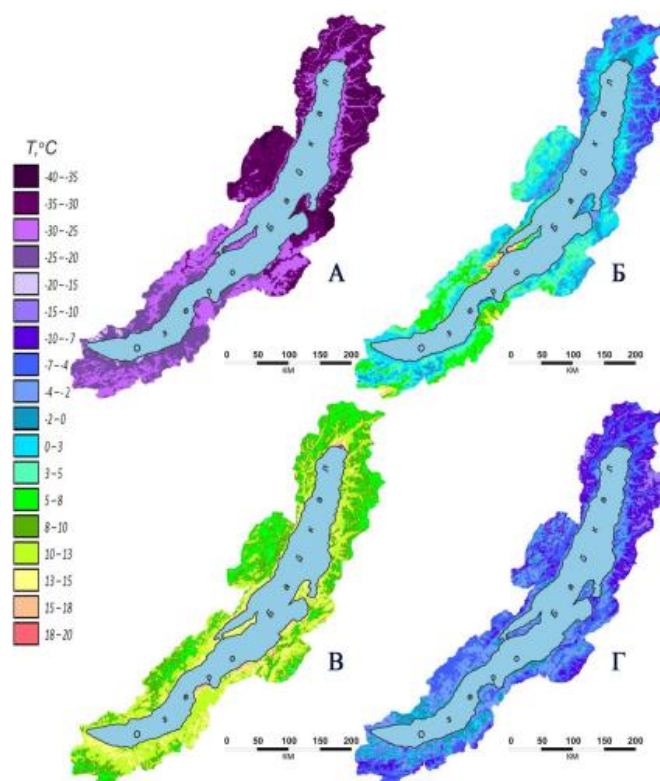


Рис. 7 Распределение температуры поверхности суши в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в 2007 г. : А – 14 января, Б – 7 апреля, В – 10 августа, Г – 22 ноября [1]

Двухканальные методы атмосферной коррекции, использующие информацию о величине яркостной температуры, полученной в каналах, лежащих в пределах одного «окна прозрачности атмосферы», получили название методов «расщепленного окна прозрачности». Их название определяется тем, что эти каналы приходятся на одно «окно прозрачности» атмосферы 10,5–12,5 мкм, но характеризуются различным поглощением.

3. Системы дистанционного слежения за состоянием поверхности Земли.

3.1. Общие сведения

Целый ряд спутников, оснащенных приборами дистанционного зондирования, выведен на орбиту специально для получения разносторонней геофизической информации. Съёмки ведут в ультрафиолетовом (УФ), видимом и ближнем ИК, среднем ИК, тепловом ИК и радиоволновом диапазонах спектра.

В УФ-области – в отличие от видимого и ИК-диапазонов – очень низкая интенсивность излучения. Участок ультрафиолета 0,1–0,2 мкм – это область спектра, которая полностью поглощается молекулярным кислородом атмосферы и не проходит ниже 60 км к поверхности Земли. УФ-излучение в диапазоне от 0,2 до 0,4 мкм опускается до озонового слоя (высота от 15 до 25 км), который защищает все сущее на Земле от

губительного воздействия УФ-лучей, и только малая часть длинноволнового УФ все же достигает поверхности Земли, поэтому УФ-сенсоры на космическом аппарате должны усиливать яркость изображения не меньше, чем в 100 раз, т. е. фактически дойти до физического предела, когда с квадратного сантиметра регистрируемого объекта излучается всего несколько фотонов. УФ-диапазон еще только осваивается для мониторинга верхних слоев атмосферы и самой Земли. С 2006 г. испытания таких сенсоров проходят на МКС. В УФ-диапазоне можно увидеть заражение почв и сельскохозяйственных культур, состояние урожая и при узких спектральных каналах можно определить само загрязняющее вещество.

Дистанционное зондирование в видимом и ближнем ИК-диапазонах основано на регистрации солнечного излучения, отраженного объектами в соответствии с их спектральной отражательной способностью. На снимках отображаются оптические характеристики объектов – их спектральная яркость. Для съемки необходимо освещение, а облачность в этом случае мешает съемке. Такую съемку с помощью оптических камер и сканеров в разное время осуществляли или осуществляют в настоящее время: из российских – многозональные сканеры МСУ-М, МСУ-СК и МСУ-Э на спутниках «Ресурс-О» [рис 8], «Метеор» и «Океан»; из зарубежных – сканеры AVHRR спутников NOAA, Landsat и мн. др., а также специально созданные для изучения цвета океана системы CZCS (Coastal Zone Color Scanner) спутников Nimbus и SeaWiFS (Seaviewing Wide Field Sensor – сканер цвета моря) спутника SeaStar.



Рис. 8 Спутник Ресурс-О1 № 4 [7]

Зондирование в тепловом инфракрасном диапазоне для определения температуры подстилающей поверхности основано на измерении собственного теплового излучения поверхности. Съемка в этом диапазоне не зависит от освещения, может выполняться ночью, но облачность и здесь является помехой. Наиболее известен сканирующий радиометр AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), расположенный на борту спутников

серии NOAA. Данные этого прибора получили повсеместное признание и используются во всем мире. Другой известный аналог – радиометр серии ATSR (Along Track Scanning Radiometer), установленный на европейских спутниках ERS и Envisat. Особенно значимой оказалась съемка со спутника Terra (EO-AMX) по американской программе глобальных наблюдений Земли EOS. 36-канальная съемочная система MODIS дает обзорные снимки в 10 тепловых каналах с разрешением 1 км, а 14-канальная система ASTER – более детальные снимки в 6 тепловых каналах с разрешением 90 м. Хорошее информирование о поступающих материалах съемки, возможность свободного доступа к ним по сети Интернет обеспечили широкое использование данных тепловой ИК-съемки и их значимое место в мировом фонде космических снимков.

При съемке в радиодиапазоне радиоволны, почти не поглощаясь, свободно проходят через облачность и туман, съемку ведут при любой погоде и в любое время суток. На снимках хорошо видны рельеф и шероховатость поверхности, ее влажность, иногда – подповерхностные структуры. Пассивное зондирование в СВЧ-диапазоне (поддиапазоне радиоизлучения) основано на регистрации собственного излучения поверхности, активное (радиолокация) зондирование – на излучении со спутника и приеме отраженного поверхностью радиосигнала. Среди данных пассивных СВЧ-радиометров накоплены значительные массивы данных радиометров SSMR спутников Nimbus и SSM/I, спутников DMSP. С помощью пассивных радиометров можно получить информацию о температуре подстилающей поверхности, сплоченности и толщине льда, а также влагозапасе облаков, интенсивности осадков, скорости ветра.

Основным средством активного зондирования стали радиолокаторы бокового обзора с реальной антенной (РЛСБО) и антенной с синтезированной апертурой (РСА или SAR). Среди иностранных приборов наиболее известен радиолокатор SAR на спутниках Seasat, ERS-1, ERS-2, Radarsat и Envisat, среди российских – РЛСБО на спутниках серии «Океан» и РСА – на спутнике «Алмаз». На принципе активной локации работают также радиоальтиметры (для измерения уровня океана и высоты волн) спутников Topex/Poseidon, Jason и др., и скаттерометры (для измерения поля приповерхностного ветра) NSCAT, QuikScat и др. Большинство перечисленных датчиков уже продолжительное время используются для глобального мониторинга Мирового океана, позволяют определять различные поля и явления Мирового океана.

Среди новых видов локационных изображений следует отметить снимки, получаемые с помощью лазерных локаторов – лидаров. Лидары – зондирующие устройства, состоящие из импульсного источника излучения (лазера) и высокочастотного приемного устройства. Лидарная съемка является активной и основана на непрерывном получении

отклика от отражающей поверхности, подсвечиваемой лазерным монохроматическим излучением с фиксированной длиной волны. Частота излучателя настраивается на резонансные частоты поглощения сканируемого компонента (например, приповерхностного метана), так что в случае его заметных концентраций соотношение откликов в точках концентрирования и вне их будут резко повышенными. Фактически лидарная спектрометрия – это геохимическая съемка приповерхностных слоев атмосферы, ориентированная на обнаружение микроэлементов или их соединений, концентрирующихся над современно активными геоэкологическими объектами. Устройства лидарной съемки оборудуются на низковысотных носителях.

Особое значение имеют многозональные снимки, когда одна и та же территория (или акватория) одновременно фотографируется или сканируется в нескольких зонах спектра. Комбинируя зональные снимки, получают цветные синтезированные изображения, которые прекрасно отображают леса разных пород, сельскохозяйственные угодья, увлажненные территории и т. п. Материалы многозональной съемки – ценнейший источник для составления тематических карт.

Активно развивается еще один вид съемки – гиперспектральной, когда излучение регистрируется в большом числе узких (до 10 нм) спектральных зон – от нескольких десятков до нескольких сотен. Это позволяет определять даже минералогический состав горных пород, расширяет возможности исследования атмосферы и океана, их загрязнения. Материалы гиперспектральной съемки особенно ценны для экологического мониторинга и картографирования.

3.2. Разрешающая способность

Разрешающая способность как аналоговых, так и цифровых систем дистанционного зондирования определяется следующими параметрами:

- 1) спектральным разрешением
- 2) радиометрическим разрешением
- 3) временным разрешением
- 4) пространственным разрешением.

3.3. Характеристика орбит

Траектория движения искусственного спутника Земли называется его орбитой. Тип орбиты зависит от ее высоты и ориентации относительно поверхности Земли, а также от направления движения спутника по орбите. По параметрам орбиты выделяют два основных типа спутников: геостационарные и полярно-орбитальные. Каждая орбита обладает своими преимуществами и недостатками.

Полярные орбиты существенно ниже, чем геостационарные, поэтому приборы, размещаемые на полярно-орбитальных носителях, как правило, обеспечивают лучшее пространственное разрешение.

Геостационарные спутники постоянно обеспечивают обзор одной и той же части планеты, сохраняя неизменное положение относительно определенной точки на экваторе, соответственно, зона обзора со спутника на геостационарной орбите ограничивается широтным районом 50° с. ш. – 50° ю. ш. Полярноорбитальные спутники, находясь на орбите, плоскость которой примерно перпендикулярна плоскости вращения Земли, через определенный период времени оказываются над заданным районом наблюдения. При этом полярно-орбитальная система наблюдения сталкивается с трудностью другого рода: спутник может оказаться над одним и тем же районом съемки в различные периоды «местного», или солнечного времени. При этом сопоставление данных, полученных при различных условиях солнечного освещения, оказывается весьма затруднительным, поэтому такие спутники, как правило, выводят на так называемые солнечно-синхронные орбиты.

Другой недостаток полярных орбит заключается в том, что для отслеживания положения спутника, движущегося по полярной орбите, антенну нужно обязательно подстраивать для получения спутникового сигнала, что требует специального дорогостоящего оборудования.

Спутник,двигающийся по геостационарной орбите, кажется неподвижным и как будто находится постоянно в одной точке. Это очень удобно для получения спутникового сигнала, так как не нужно регулировать положение рефлекторов антенн, направляя их на уходящий спутник.

4. Применение данных спутникового слежения.

Дистанционное зондирование земли широко применяется в прикладных и научных сферах. Краткое изложение областей применения данных спутникового слежение приведено ниже.

4.1 Картографирование.

Спутниковое зондирование является удобным инструментом при составлении различных карт [рис. 9 А], т.к. позволяет получить изображение поверхности земли в хорошем разрешении; позволяет получить информацию о большой площади; дает возможность регулярно обновлять карты; позволяет картографировать труднодоступные районы.

4.2 Метеорология.

Спутниковые системы слежения собирают обширные массивы метеоданных со всей поверхности Земли, ведут наблюдения за водяным паром, аэрозолями в атмосфере, температурой на верхней границе облаков, состоянием озонового слоя и другими параметрами, имеющими экологическое значение. Спутниковые данные помогают предсказывать погоду, отслеживать движение воздушных масс в атмосфере [рис. 9 Б].

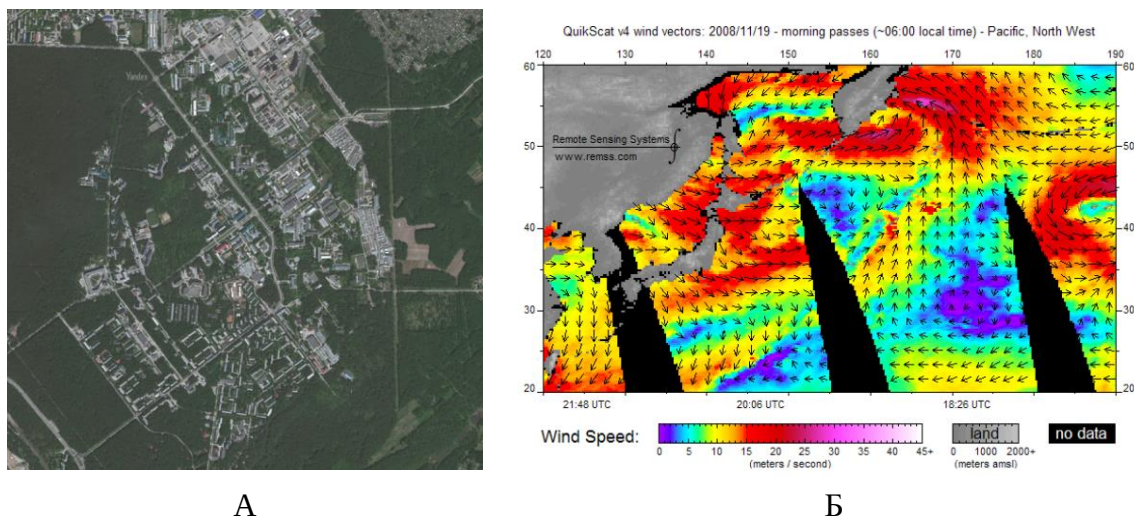


Рис. 9 А) Спутниковая фотокарта Новосибирского академгородка [8]. Б) Распределение ветра над северо-западным районом Тихого океана 19 ноября 2008 г. по данным скаттерометра QuikScat [1]

4.3 Океанология

Съемка поверхности океана в тепловом ИК-диапазоне открыла возможность изучения глобального распределения температур и позволила визуализировать течения, динамику океанических вод, океанические фронты, вихри, приливы, волны цунами, апвеллинги. Выявлена динамическая структура океана, прежде представлявшегося инертной водной массой. Измерения уровня океана с помощью спутниковой радиоальтиметрии способствуют определению топографии поверхности с точностью 2–3 см. Анализ топографии поверхности позволил составить карты рельефа дна Мирового океана. Спутниковые скаттерометры фиксируют волнение и дают возможность составлять глобальные карты приповерхностных ветров. С помощью многоканальных спектрометров видимого диапазона составляют карты цветового индекса, коррелирующего с концентрацией хлорофилла фитопланктона, что важно для изучения биопродуктивности океана. Со спутников ведут комплексные исследования мелководного шельфа, осуществляют мониторинг морских льдов, наблюдение за загрязнением поверхности.

4.4 Гидрология

Данные дистанционного зондирования в гидрологии применяют для: дешифрирования болот, рек, озер; выявления речных и озерных водосборов; мониторинга половодий и паводков; осуществления мониторинга ледовой обстановки на реках и озерах; контроля качества озерных вод; оценки испарения с земной поверхности и количества осадков; расчета запаса воды в снеге, наблюдения за процессами снеготаяния [рис. 10] в целях прогнозирования стока; моделирования гидрологических процессов и т. д.

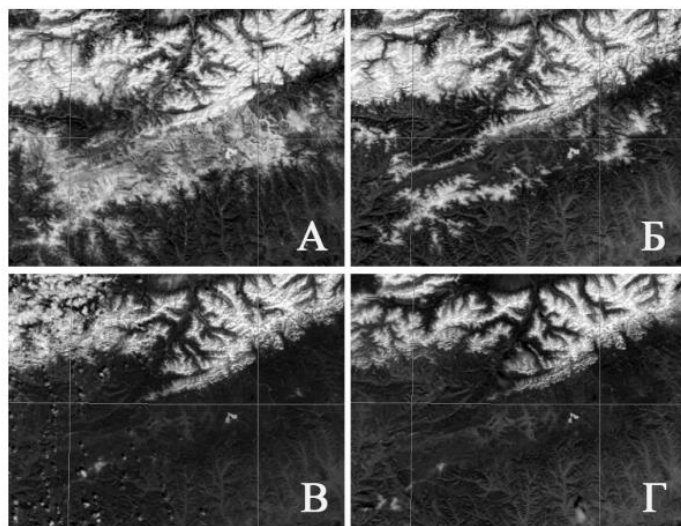


Рис. 10 Динамика снежного покрова на хребте Хамар-Дабан весной 2013 г. по данным спектрорадиометра MODIS: 19 апреля (А), 29 апреля (Б), 8 мая (В) и 19 мая (Г) [1]

Космические снимки позволяют следить за развитием негативных процессов в реках, озерах, водохранилищах, предсказывать возможность их возникновения и характер протекания, выявлять их последствия и оценивать все виды ущерба.

4.5 Сельское хозяйство

Применение методов дистанционного зондирования в сельском хозяйстве позволяет оперативно и точно осуществлять:

- классификацию типов сельскохозяйственных культур;
- оценку состояния посевов (оценку всхожести, смены фенофаз, развития и созревания культур);
- определение областей вымерзания озимых посевов, раннее выявление засухи;
- выделение участков эрозии, заболачивания, засоленности и опустынивания;
- определение областей гибели сельскохозяйственных культур от болезней, насекомых, дефляции, загрязнения пестицидами;
- характеристику и состояние почвы;
- прогноз урожая (качественно и количественно);
- учет и инвентаризацию посевных площадей;

- мониторинг состояния пастбищ, степени поражения болезнями и грызунами, зоны нарушения растительности в результате выпаса скота, проективное покрытие травяной растительностью;
- слежение за качеством и своевременностью проведения различных сельскохозяйственных мероприятий;
- общий мониторинг сельскохозяйственной деятельности.

4.6 Лесное хозяйство

Космические снимки используются для контроля за соблюдением правил рубки леса, лесовозобновлением, изменениями, связанными со стихийными бедствиями и хозяйственной деятельностью. Большое внимание уделяется контролю за лесными пожарами – оценке пожароопасной ситуации в лесах, слежению за возгоранием и развитием пожаров с целью их локализации и тушения; учету площадей выгоревших лесов, определению ущерба от пожара, контролю за лесовозобновлением на гарях.

4.7 Охрана окружающей среды и выявление чрезвычайных ситуаций

Многие виды антропогенного воздействия на природную среду хорошо передаются на снимках. Своеобразное отображение имеет промышленное, селитебное, сельскохозяйственное воздействие на природу, хорошо видны места открытой добычи полезных ископаемых: карьеры и горные выработки, отстойники и хвостохранилища обогатительных предприятий.

Снимки отображают как формы хозяйственной деятельности человека, так и различные, часто неблагоприятные изменения природной среды [рис. 11], связанные с этой деятельностью, – эродированность почв, пастбищную дигрессию, в особенности приколодезное опустынивание, вырубленность лесов, лесные пожары и гари, зоны повреждения растительности дымами промышленных предприятий, сброса промстоков в водоемы, деградации растительности вблизи нефтескважин и линий нефтегазопроводов, загрязнения снежного покрова вокруг городов. Благодаря четкой фиксации таких особенностей природопользования снимки выполняют ревизионную роль, их применяют для контроля отрицательного антропогенного воздействия и действенности мероприятий по рекультивации земель,

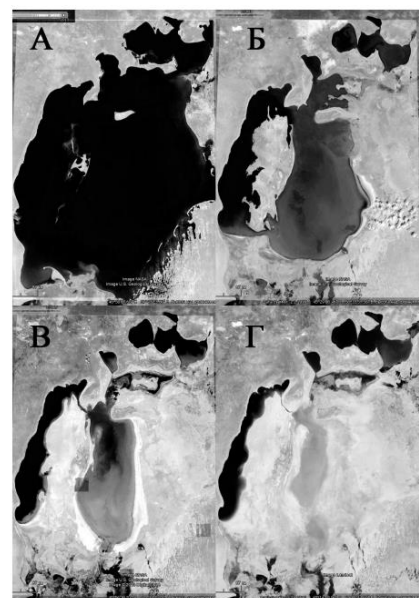


Рис. 11 Усыхание Аральского моря по снимкам различных съемочных систем в разные годы: 1973 (А), 1999 (Б), 2004 (В) и 2013 гг. (Г) [1]

лесовосстановлению, борьбе с эрозией и т. п., их используют для создания карт экологической оценки территории и прогноза развития экологической ситуации.

Озабоченность человечества глобальными экологическими проблемами нашла отклик в разработке спутниковых программ глобального наблюдения Земли и мониторинга озонового слоя, загрязняющих примесей в атмосфере, концентрации углекислого газа и других парниковых газов, потенциально вызывающих нарушения теплового баланса Земли, оценки биомассы суши и океана

Данные дистанционного зондирования, благодаря охвату и периодичности спутниковой съемки, позволяют оперативно оценивать обстановку и служат основой для своевременного прогноза многих чрезвычайных ситуаций. При разработке превентивных мер эти данные используются для решения следующих задач:

- 1) определения и картографирования наиболее опасных мест;
- 2) прогноза вероятности возникновения природных и техногенных катастроф;
- 3) мониторинга явлений для определения начала и возможных вариантов развития катастрофических процессов.

4.8 Оборонная сфера

Спутниковые системы слежения активно применяются в разведке. Одной из ключевых функций спутниковых систем слежения является возможность отслеживания пуска ракет. С помощью спутников систем осуществляется контроль за выполнением запретов на ядерные испытания.

Заключение

Дистанционное зондирование является комплексной задачей, включающей этапы от создания и доставки спутника на орбиту до обработки и интерпретации полученных данных.

Космическую съемку применяют в исследованиях, направленных на всестороннее изучение природных ресурсов, динамики природных явлений, в задачах охраны окружающей среды. По космическим снимкам возможно изучение основных структурных особенностей атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы и ландшафтов регионального, зонального и глобального масштаба.

Развитие методов дистанционного зондирования дало жизнь таким новым научным направлениям в изучении Земли, как спутниковая метеорология, спутниковая гидрофизика, космическая океанология, космическая картография и космическая геодезия и др.

Разнообразное и широкое применение данные дистанционного зондирования особо нашли в картографии, они служат источниками для составления и оперативного

обновления общегеографических и тематических карт. Особое место отводится применению космической информации для повседневного оперативного контроля за состоянием окружающей среды при осуществлении экологического мониторинга регионов.

Дистанционные методы исследования природных объектов обеспечивают большую обзорность, возможность повторного получения данных через определенные промежутки времени, высокую скорость получения и передачи изображений, а также возможность применения комплексного анализа и оценки динамики развития явления на основе оперативного картографирования.

Широкое использование результатов космической съемки обусловливается исключительно ценными свойствами космических снимков: большой территориальный охват и вытекающая из этого высокая генерализованность изображений; изучение по снимкам основных структурных, региональных и зональных особенностей планеты в целом; единовременность выполнения съемки обширных территорий, что дает возможность изучать связь всех компонентов ландшафта; регулярная повторяемость съемки, позволяющая изучать динамику природных явлений – периодических (суточных, сезонных) и эпизодических (лесные пожары, извержения вулканов и т. д.), а также хозяйственную деятельность (посевные площади, созревание, уборка урожая, загрязнение суши и моря).

Использование данных дистанционного зондирования позволяет сократить объем наземных исследований и таким образом сократить сроки исследования.

Список литературы

1. Сутырина Е. Н. Дистанционное зондирование земли. – 2013.
2. Пантенков Д. Г., Гусаков Н. В., Ломакин А. А. Обзор современного состояния орбитальных группировок космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и космических ретрансляторов //Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2022. – Т. 27. – №. 1. – С. 120-149.
3. Воробьева А. А. Дистанционное зондирование земли //СПб.: СПбУ ИТМО. – 2012.
4. Чандра А. М., Гош С. К. Дистанционное зондирование и географические информационные системы //М.: Техносфера. – 2008. – Т. 312. – С. 10.
5. Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды : учеб. пособие / В. И. Козинцев [и др.] ; под ред. В. Н. Рождествина. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 528 с.
6. Ландсберг Г. С. Оптика: учебное пособие для студентов вузов.
7. Интернет-ресурс Википедия https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ресурс-О1_№_4
8. Интернет-ресурс Яндекс карты <https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/>